

Paper B：统一回归公式与结果表

数据：data0804/invest_panel_weo.csv 与

WSDI/data/processed/wsd sovereign61_1995_2018.csv；整合生成时间：2026-08-18 18:49 (Asia/Shanghai)。

本文档呈现正式公式、回归表、边际效应、债务 cutoff 与竞争判据结果。数据检查和统计验证见 paperB_diagnostics.md。主面板源比率、百分数和 0—100 指数均先除以 100；WSDI 天数乘以 0.01 后作为 X 进入回归。

技术摘要

- Baseline 全交互模型中， $A \times b$ -pre 系数为 -0.059 ($p=0.024$)， $A \times X$ 系数为 -0.0042 ($p=0.887$)。
- 全控制 T 指标模型的原始尺度适应能力系数为 -0.0331 ($p=0.155$)， $A \times X$ 系数为 0.1095 ($p=0.036$)。
- 第四节唯一主规格的债务 cutoff 为 0.0518；债务两支联合检验 $p < 0.001$ ，使用同一 cutoff 的 readiness 两支联合检验 $p=0.016$ 。
- 五个替代判据按各自当前变量取完整案例，N 范围为 742–996；完整 theta 的样本内 $RSS=1.068936$ 。因样本量可能不同，RSS 不作跨判据排名。
- 第 2—3 节为含国家与年份效应的动态面板 LSDVC 相关性估计，采用 Blundell–Bond 初始化、bias(2) 与 50 次 bootstrap 标准误；第 4 节仍为双向固定效应并报告国家聚类标准误。theta 和 cutoff 是生成量，未阶段聚类标准误仍未覆盖完整上游估计与 cutoff 搜索不确定性。

1. 统一符号、控制变量与估计口径

令 s_{it} 为主权利差比率， A_{it} 为适应能力比率， $X_{it} = wsd_days_{it} \times 0.01$ ， $b_{it}^{pre} = b_{i,t-1} = debt_gdp_{i,t-1}$ 。Baseline 的宏观控制为 Growth、Inflation，不控制 $\ln(ConstantGDP)$ ；T 指标方程的宏观控制仅为 Inflation，不控制 Growth；Doomloop 的宏观控制仍为 Growth、Inflation。外部控制为 Reserves、Terms of trade。全部模型含国家和年份效应。第 2—3 节使用 xtlsdvc, initial(bb) bias(2) vcov(50)：偏差修正精度为 $O((NT)^{-1})$ ，标准误来自 50 次 bootstrap；动态滞后因变量由 LSDVC 自动加入。第 4 节使用按 country_id 聚类双向固定效应。每个回归使用其因变量、动态滞后项与当前右侧变量的联合非缺失样本，不再设置跨模型或跨阶段固定样本。生成量不向来源回归样本外外推： $\hat{m}^A$ 限于 Spread_Interact_all 的实际样本， $\hat{T}^A$ 限于 T10_interact_full 的实际样本，theta 限于两个来源样本的交集。bias(2) 在代表性规格中与 bias(1) 数值接近且稳定；bias(3) 曾在当前短而不平衡的面板上产生爆炸性动态系数，因此不作为主规格。

2. Baseline：主权利差回归

2.1 回归公式

$$s_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \rho_s s_{i,t-1} + \beta_A A_{it} + \beta_B b_{it}^{pre} + \beta_X X_{it} + \beta_{AB} A_{it} b_{it}^{pre} + \beta_{AX} A_{it} X_{it} + \Gamma'_m W_{it}^m + \varepsilon_{it}^m.$$

交互回归在对应完整交互式的实际样本内中心化。原始尺度适应能力斜率和边际利差节约为

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_A^{raw} &= \hat{\beta}_A^c - \hat{\beta}_{AB} \overline{b_{it}^{pre}}_s - \hat{\beta}_{AX} \bar{X}_s, \\ \hat{m}_{it}^A &= - \left(\hat{\beta}_A^{raw} + \hat{\beta}_{AB} b_{it}^{pre} + \hat{\beta}_{AX} X_{it} \right). \end{aligned}$$

2.2 逐步回归表

系数下方括号为基于 50 次 bootstrap 标准误的 z 值；***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 显著性。

Panel A：核心变量与控制变量

变量/统计量	(A_X_only) 仅 X	(A_A_only) 仅 A	(A_b_only) 仅 b-pre	(B_all_core) 三核心	(C_macro) +宏观	(Layer1_X) 第一层	(Layer2_A) 第二层
WSDI 天数×0.01 X_{it}	0.0114** (2.042)	—	—	0.0102* (1.854)	0.0091* (1.78)	0.0098* (1.67)	0.0092 (1.597)
适应能力 A_{it}	—	-0.034*** (-2.685)	—	-0.0418** (-2.176)	-0.03* (-1.675)	—	-0.0269* (-1.776)
前一期债务/GDP $b_{it}^{pre} = b_{i,t-1}$	—	—	0.0004 (0.143)	0.0016 (0.457)	0.0056* (1.837)	0.0042 (0.916)	0.0046 (1.043)
滞后主权利差 $s_{i,t-1}$	0.8135*** (28.863)	0.8004*** (30.763)	0.8075*** (41.664)	0.7849*** (27.395)	0.6617*** (21.969)	0.6793*** (18.39)	0.6659*** (17.886)
Growth	—	—	—	—	-0.1579*** (-9.264)	-0.1622*** (-8.338)	-0.1597*** (-8.193)
Inflation	—	—	—	—	0.1423*** (6.886)	0.1468*** (5.925)	0.15*** (6.149)
Reserves	—	—	—	—	—	-0.0089 (-1.29)	-0.0081 (-1.189)
Terms of trade	—	—	—	—	—	0.0037 (0.765)	0.0038 (0.819)
宏观控制	否	否	否	否	是	是	是
外部控制	否	否	否	否	否	是	是
国家固定效应	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
估计量	LSDVC	LSDVC	LSDVC	LSDVC	LSDVC	LSDVC	LSDVC
初始化	Blundell-Bond	Blundell-Bond	Blundell-Bond	Blundell-Bond	Blundell-Bond	Blundell-Bond	Blundell-Bond
偏差修正阶数	2	2	2	2	2	2	2
Bootstrap 次数	50	50	50	50	50	50	50
标准误	bootstrap	bootstrap	bootstrap	bootstrap	bootstrap	bootstrap	bootstrap
动态滞后项	L.bond_spreads	L.bond_spreads	L.bond_spreads	L.bond_spreads	L.bond_spreads	L.bond_spreads	L.bond_spreads
国家数	50	61	63	50	50	50	50
年份数	23	28	28	23	23	20	20
样本量	823	1,213	1,245	812	811	742	742

Panel B：交互模型

变量/统计量	(Interact_AB) A×b-pre	(Interact_AX) A×X	(Interact_all) 双交互
A_{it}^c	-0.034** (-2.126)	-0.0258* (-1.688)	-0.0335** (-2.047)
X_{it}^c	0.0092 (1.604)	0.0089 (1.553)	0.0091 (1.59)
$(b_{it}^{pre})^c$	0.007 (1.552)	0.0048 (1.088)	0.007 (1.571)
$A_{it}^c \times (b_{it}^{pre})^c$	-0.0599** (-2.394)	—	-0.059** (-2.263)

变量/统计量	(Interact_AB) A×b-pre	(Interact_AX) A×X	(Interact_all) 双交互
$A_{it}^c \times X_{it}^c$	—	-0.0166 (-0.586)	-0.0042 (-0.142)
滞后主权利差 $s_{i,t-1}$	0.6392*** (16.812)	0.6642*** (17.81)	0.6385*** (16.715)
Growth	-0.157*** (-7.921)	-0.1596*** (-8.178)	-0.157*** (-7.897)
Inflation	0.1567*** (6.229)	0.1502*** (6.151)	0.1568*** (6.211)
Reserves	-0.0089 (-1.3)	-0.008 (-1.167)	-0.0088 (-1.288)
Terms of trade	0.0025 (0.544)	0.0038 (0.817)	0.0025 (0.543)
宏观控制	是	是	是
外部控制	是	是	是
国家固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
估计量	LSDVC	LSDVC	LSDVC
初始化	Blundell-Bond	Blundell-Bond	Blundell-Bond
偏差修正阶数	2	2	2
Bootstrap 次数	50	50	50
标准误	bootstrap	bootstrap	bootstrap
动态滞后项	L.bond_spreads	L.bond_spreads	L.bond_spreads
国家数	50	50	50
年份数	20	20	20
样本量	742	742	742

2.3 构造用原始尺度系数

参数	估计值	Bootstrap SE	z	p	95% CI
beta_A_raw	0.0024	0.0169	0.144	0.886	[-0.0307, 0.0356]
beta_AB	-0.059	0.0261	-2.263	0.024	[-0.1102, -0.0079]
beta_AX	-0.0042	0.0299	-0.142	0.887	[-0.0628, 0.0543]

► 展开：baseline 点边际效应

模型	点	调节变量	边际效应	SE	p	95% CI
Interact_AB	P10	0.26	-0.0138	0.0146	0.344	[-0.0424, 0.0148]
Interact_AB	P25	0.3741	-0.0206	0.0145	0.156	[-0.0491, 0.0079]
Interact_AB	P50	0.5128	-0.0289	0.0152	0.057	[-0.0587, 0.0009]
Interact_AB	P75	0.7541	-0.0434	0.018	0.016	[-0.0787, -0.0081]
Interact_AB	P90	1.0494	-0.0611	0.0232	0.008	[-0.1065, -0.0157]
Interact_AB	Mean_minus_1SD	0.255	-0.0135	0.0146	0.355	[-0.0421, 0.0151]
Interact_AB	Mean	0.5967	-0.034	0.016	0.034	[-0.0653, -0.0026]
Interact_AB	Mean_plus_1SD	0.9385	-0.0544	0.0211	0.010	[-0.0957, -0.0132]
Interact_AX	P10	0.0544	-0.0239	0.0161	0.137	[-0.0554, 0.0076]
Interact_AX	P25	0.0951	-0.0245	0.0157	0.118	[-0.0554, 0.0063]
Interact_AX	P50	0.1523	-0.0255	0.0154	0.097	[-0.0556, 0.0046]
Interact_AX	P75	0.2251	-0.0267	0.0152	0.078	[-0.0564, 0.003]
Interact_AX	P90	0.3256	-0.0284	0.0153	0.064	[-0.0584, 0.0017]
Interact_AX	Mean_minus_1SD	0.0658	-0.0241	0.016	0.132	[-0.0553, 0.0072]
Interact_AX	Mean	0.1709	-0.0258	0.0153	0.091	[-0.0558, 0.0042]
Interact_AX	Mean_plus_1SD	0.2761	-0.0275	0.0152	0.070	[-0.0573, 0.0022]
Interact_all	P10	0.26	-0.0136	0.0146	0.351	[-0.0423, 0.015]

模型	点	调节变量	边际效应	SE	p	95% CI
Interact_all	P25	0.3741	-0.0204	0.0147	0.165	[-0.0491, 0.0084]
Interact_all	P50	0.5128	-0.0286	0.0155	0.065	[-0.059, 0.0018]
Interact_all	P75	0.7541	-0.0428	0.0186	0.021	[-0.0793, -0.0063]
Interact_all	P90	1.0494	-0.0603	0.0242	0.013	[-0.1077, -0.0129]
Interact_all	Mean_minus_1SD	0.255	-0.0133	0.0146	0.362	[-0.042, 0.0153]
Interact_all	Mean	0.5967	-0.0335	0.0164	0.041	[-0.0656, -0.0014]
Interact_all	Mean_plus_1SD	0.9385	-0.0537	0.0219	0.014	[-0.0967, -0.0107]
Interact_all	P10	0.0544	-0.033	0.0175	0.060	[-0.0674, 0.0013]
Interact_all	P25	0.0951	-0.0332	0.0171	0.052	[-0.0666, 0.0002]
Interact_all	P50	0.1523	-0.0334	0.0165	0.043	[-0.0658, -0.0011]
Interact_all	P75	0.2251	-0.0338	0.0161	0.036	[-0.0653, -0.0022]
Interact_all	P90	0.3256	-0.0342	0.0159	0.032	[-0.0654, -0.003]
Interact_all	Mean_minus_1SD	0.0658	-0.0331	0.0174	0.057	[-0.0672, 0.001]
Interact_all	Mean	0.1709	-0.0335	0.0164	0.041	[-0.0656, -0.0014]
Interact_all	Mean_plus_1SD	0.2761	-0.034	0.0159	0.033	[-0.0652, -0.0027]

3. Empirical theta： 边际 T 收益与经验指标

3.1 T 指标回归公式与时序

$$T_{it} = \frac{(ConstantGDP_{it})}{(ConstantGDP_{i,t-1})}, \quad T_{i,t+1} = \frac{(ConstantGDP_{i,t+1})}{(ConstantGDP_{it})} = F \cdot T_{it}.$$
$$T_{i,t+1} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_A A_{it} + \gamma_X X_{it} + \gamma_{AX} A_{it} X_{it} + \rho_T T_{it} + \Gamma'_T W_{it}^T + \varepsilon_{i,t+1}^T.$$

T 指标交互模型在全控制交互式的实际样本内中心化, 故 $\hat{\gamma}_A^{raw} = \hat{\gamma}_A^c - \hat{\gamma}_{AX} \bar{X}_T$, 且

$$\hat{T}_{it}^A = \hat{\gamma}_A^{raw} + \hat{\gamma}_{AX} X_{it} = \hat{\gamma}_A^c + \hat{\gamma}_{AX} X_{it}^c.$$

3.2 T 指标逐步回归表

系数下方括号为基于 50 次 bootstrap 标准误的 z 值。所有规格均由 LSDVC 自动加入 $L.T_{i,t+1} = T_{it}$ 。

Panel A: 核心变量与控制变量

变量/统计量	(T1_X_only) 仅 X	(T2_A_only) 仅 A	(T3_persistence) 仅 当期 T 指标	(T4_all_core) 核心项	(T5_macro) +宏观	(T6_layer1_X) 第一层	(T7_layer2_A) 第二层
WSDI 天数×0.01 X_{it}	-0.002 (-0.173)	—	—	-0.0023 (-0.2)	-0.0027 (-0.239)	-0.0025 (-0.264)	-0.0029 (-0.311)
适应能力 A_{it}	—	-0.0227 (-1.331)	—	-0.0103 (-0.458)	-0.0117 (-0.522)	—	-0.0082 (-0.34)
$T_{it} = ConstantGDP_{it}/ConstantGDP_{i,t-1}$	0.3719*** (13.457)	0.3595*** (14.561)	0.3504*** (12.215)	0.3711*** (13.518)	0.3638*** (13.408)	0.3427*** (10.549)	0.3425*** (10.5)
Inflation	—	—	—	—	-0.0139 (-1.571)	-0.0197 (-1.374)	-0.0185 (-1.279)
Reserves	—	—	—	—	—	0.0245** (2.51)	0.0253*** (2.582)
Terms of trade	—	—	—	—	—	-0.0077 (-1.52)	-0.0081 (-1.535)
宏观控制	否	否	否	否	是	是	是
外部控制	否	否	否	否	否	是	是
国家固定效应	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
估计量	LSDVC	LSDVC	LSDVC	LSDVC	LSDVC	LSDVC	LSDVC
初始化	Blundell- Bond	Blundell- Bond	Blundell-Bond	Blundell-Bond	Blundell- Bond	Blundell-Bond	Blundell-Bond
偏差修正阶数	2	2	2	2	2	2	2
Bootstrap 次数	50	50	50	50	50	50	50
标准误	bootstrap	bootstrap	bootstrap	bootstrap	bootstrap	bootstrap	bootstrap
动态滞后项	L.T_lead	L.T_lead	L.T_lead	L.T_lead	L.T_lead	L.T_lead	L.T_lead
国家数	52	61	63	52	52	52	52
年份数	23	27	27	23	23	23	23
样本量	1,179	1,645	1,699	1,179	1,178	1,024	1,024

Panel B: 交互模型

变量/统计量	(T8_interact_core) 交互核心	(T9_interact_macro) 交 互+宏观	(T10_interact_full) 交 互+全控制
A_{it}^c	-0.0122 (-0.555)	-0.014 (-0.635)	-0.0149 (-0.645)
X_{it}^c	-0.0015 (-0.131)	-0.0018 (-0.161)	-0.0005 (-0.05)
$A_{it}^c \times X_{it}^c$	0.0313 (0.564)	0.0362 (0.649)	0.1095** (2.098)
$T_{it} = ConstantGDP_{it}/ConstantGDP_{i,t-1}$	0.3708*** (13.439)	0.3633*** (13.319)	0.3401*** (10.418)
Inflation	—	-0.0143 (-1.611)	-0.0186 (-1.291)
Reserves	—	—	0.0252** (2.572)
Terms of trade	—	—	-0.0086 (-1.642)
宏观控制	否	是	是
外部控制	否	否	是

变量/统计量	(T8_interact_core) 交互核心	(T9_interact_macro) 交 互+宏观	(T10_interact_full) 交 互+全控制
国家固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
估计量	LSDVC	LSDVC	LSDVC
初始化	Blundell-Bond	Blundell-Bond	Blundell-Bond
偏差修正阶数	2	2	2
Bootstrap 次数	50	50	50
标准误	bootstrap	bootstrap	bootstrap
动态滞后项	L.T_lead	L.T_lead	L.T_lead
国家数	52	52	52
年份数	23	23	23
样本量	1,179	1,178	1,024

3.3 边际 T 收益与 theta 构造

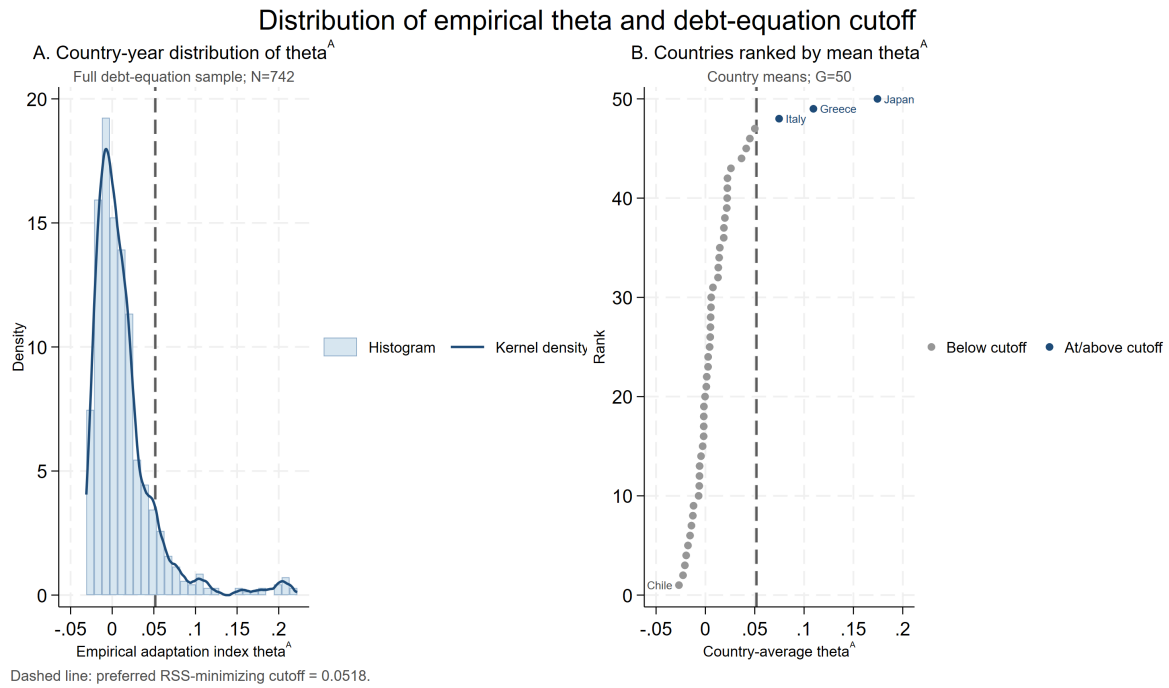
参数	估计值	Bootstrap SE	z	p	95% CI
gamma_A_raw	-0.0331	0.0233	-1.423	0.155	[-0.0787, 0.0125]
gamma_AX	0.1095	0.0522	2.098	0.036	[0.0072, 0.2118]

$$\hat{\theta}_{it}^A = b_{it}^{pre} \hat{m}_{it}^A + \hat{T}_{it}^A, \quad b_{it}^{pre} = debt_gdp_{i,t-1}.$$

构造支持集严格继承来源回归：mA_hat 仅在 Spread_Interact_all 的 e(sample) 内生成，TA_hat 仅在 T10_interact_full 的 e(sample) 内生成，theta 仅在二者共同覆盖时生成。

构造量	样本	N	均值	SD	P10	P50	P90
mA_hat	theta_support	742	0.0335	0.0202	0.0134	0.0287	0.0602
spread_saving_component	theta_support	742	0.0269	0.0353	0.0035	0.0148	0.0632
TA_hat	theta_support	742	-0.0144	0.0115	-0.0272	-0.0164	0.0025
theta_hat_A	theta_support	742	0.0125	0.0381	-0.02	0.003	0.0523
theta_hat_A	all_constructible	742	0.0125	0.0381	-0.02	0.003	0.0523

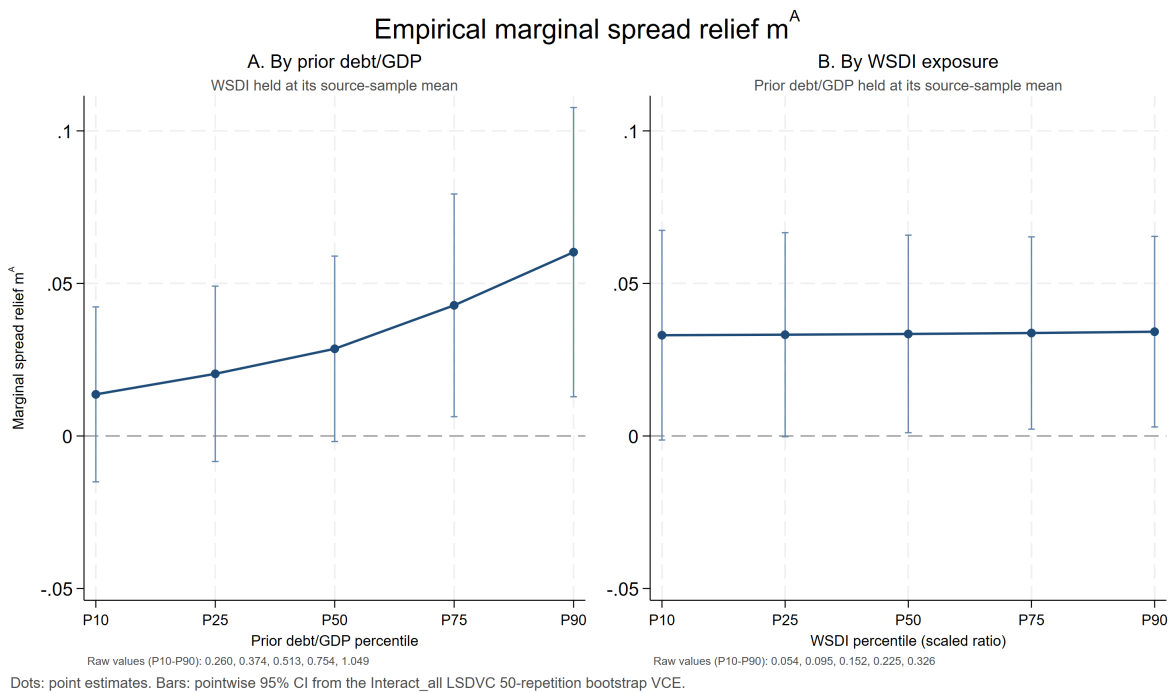
图 1：theta 分布、债务方程 cutoff 与国家均值排序



[PNG](#) · [PDF](#) · 绘图数据: [doomloop/stata_outputs/theta_distribution_cutoff_plot_data.csv](#)、[theta_country_rank_plot_data.csv](#)

图 2：经验边际利差节约 m^A 随债务与 WSDI 的变化

图中 $m^A = -\partial \text{Spread} / \partial A$ 来自 `Interact_all`；每个面板分别改变一个调节变量的 P10、P25、P50、P75、P90，并将另一调节变量固定在该来源样本均值。误差棒为 LSDVC 50 次 bootstrap VCE 的点估计 95% 置信区间。



[PNG](#) · [PDF](#) · 绘图数据: [doomloop/stata_outputs/mA_by_debt_wsd_i_plot_data.csv](#)

4. Doomloop：一期去状态变量主规格

4.1 方程与 cutoff 口径

$$\Delta debt_{i,t+1} = debt_gdp_{i,t+1} - debt_gdp_{it}.$$

$$\Delta debt_{i,t+1} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_L A_{it}(c - \hat{\theta}_{it}^A)_+ + \beta_H A_{it}(\hat{\theta}_{it}^A - c)_+ + \gamma_X X_{it} + \Gamma'_B W_{it}^B + \varepsilon_{i,t+1}^B.$$

$$A_{it} - A_{i,t-1} = \alpha_i + \lambda_t + \delta_L FT_{it}(\hat{c}_B^\theta - \hat{\theta}_{it}^A)_+ + \delta_H FT_{it}(\hat{\theta}_{it}^A - \hat{c}_B^\theta)_+ + \gamma_X X_{it} + \Gamma'_A W_{it}^A + \varepsilon_{it}^A.$$

债务方程不另加入 b_{it}^{pre} 状态项，readiness 方程不加入 $A_{i,t-1}$ 。 $\hat{c}_B^\theta$ 仅由债务全控制方程在 theta 的 P10—P90 观测值中按最小 RSS 选择；readiness 不进行独立 cutoff 搜索。两类方程均显式控制 X_{it} ，并依次加入 Growth、Inflation、Reserves 与 Terms of trade。

4.2 债务变化方程

变量/统计量	(DN1_core) 核心项	(DN2_macro) +宏观	(DN3_full) +全控制
$A_{it}(c - \hat{\theta}_{it}^A)_+$	2.7344*** (4.652)	2.5507*** (4.339)	2.5496*** (4.561)
$A_{it}(\hat{\theta}_{it}^A - c)_+$	-0.8852*** (-4.849)	-0.9979*** (-5.352)	-0.9722*** (-5.379)
WSDI 天数×0.01 X_{it}	0.1777*** (3.858)	0.1675*** (3.731)	0.169*** (3.747)
Growth	—	-0.5046*** (-5.638)	-0.5073*** (-5.919)
Inflation	—	-0.1428 (-0.91)	-0.1164 (-0.741)
Reserves	—	—	-0.0493 (-0.919)
Terms of trade	—	—	0.0299 (0.818)
宏观控制	否	是	是
外部控制	否	否	是
国家固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
聚类变量	country_id	country_id	country_id
聚类数	50	50	50
国家数	50	50	50
年份数	20	20	20
样本量	742	742	742

变量/统计量	(DN1_core) 核心项	(DN2_macro) +宏观	(DN3_full) +全控制
Within R^2	0.336	0.378	0.384
Overall R^2	0.062	0.093	0.104

4.3 Readiness 一阶差分方程：固定使用债务 cutoff

变量/统计量	(RDN1_core) 核心项	(RDN2_macro) +宏观	(RDN3_full) +全控制
$FT_{it}(\hat{c}_B^\theta - \hat{\theta}_{it}^A)_+$	-1.4095** (-2.529)	-1.3666** (-2.46)	-1.3801** (-2.491)
$FT_{it}(\hat{\theta}_{it}^A - \hat{c}_B^\theta)_+$	0.6237* (1.689)	0.9261** (2.311)	0.8992** (2.303)
WSDI 天数×0.01 X_{it}	0.0009 (0.116)	0.0011 (0.146)	0.0011 (0.145)
Growth	—	0.0723*** (2.697)	0.0727** (2.676)
Inflation	—	-0.0573 (-1.552)	-0.0599 (-1.675)
Reserves	—	—	0.0026 (0.324)
Terms of trade	—	—	-0.0044 (-0.592)
宏观控制	否	是	是
外部控制	否	否	是
国家固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
聚类变量	country_id	country_id	country_id
聚类数	50	50	50
国家数	50	50	50
年份数	20	20	20
样本量	742	742	742
Within R^2	0.203	0.212	0.213
Overall R^2	0.191	0.198	0.197

4.4 全控制结果、边际效应与图形

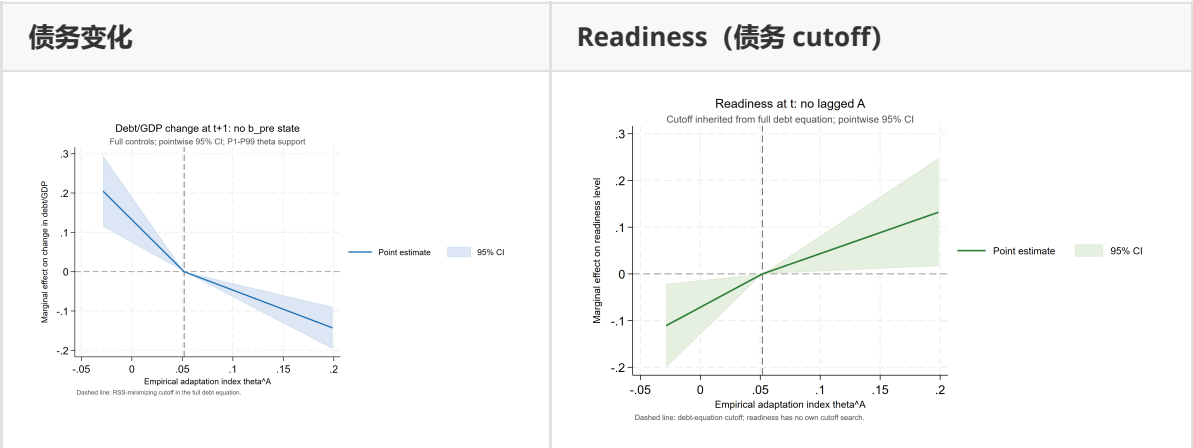
结果方程	cutoff 来源	cutoff	RSS	候选 数	N_low	N_high	低支系 数	p_L	高支系 数	p_H
债务变化	债务全 控制 RSS	0.0518	1.068936	592	666	76	2.5496	<0.001	-0.9722	<0.001
Readiness	继承债 务 cutoff	0.0518	0.196899	—	—	—	-1.3801	0.016	0.8992	0.026

点边际效应按 $m(\theta; c) = a(c - \theta)_+ + b(\theta - c)_+$ 计算；在 cutoff 处定义为 0。

► 展开：主规格点边际效应

方程	点		边际效 应	国家聚类 SE	p 值	95% CI
债务变化	P10	-0.02	0.1831	0.0401	<0.001	[0.1024, 0.2638]
债务变化	P25	-0.0107	0.1593	0.0349	<0.001	[0.0891, 0.2295]
债务变化	P50	0.003	0.1245	0.0273	<0.001	[0.0696, 0.1793]
债务变化	Mean	0.0125	0.1001	0.0219	<0.001	[0.056, 0.1442]
债务变化	Cutoff	0.0518	0	0	—	[0, 0]
债务变化	P75	0.0217	0.0767	0.0168	<0.001	[0.0429, 0.1105]
债务变化	P90	0.0523	-0.0005	0.0001	<0.001	[-0.0007, -0.0003]
Readiness (债务 cutoff)	P10	-0.02	-0.0991	0.0398	0.016	[-0.1791, -0.0191]
Readiness (债务 cutoff)	P25	-0.0107	-0.0862	0.0346	0.016	[-0.1558, -0.0167]
Readiness (债务 cutoff)	P50	0.003	-0.0674	0.0271	0.016	[-0.1217, -0.013]
Readiness (债务 cutoff)	Mean	0.0125	-0.0542	0.0218	0.016	[-0.0979, -0.0105]
Readiness (债务 cutoff)	Cutoff	0.0518	0	0	—	[0, 0]
Readiness (债务 cutoff)	P75	0.0217	-0.0415	0.0167	0.016	[-0.075, -0.008]

方程	点	θ	边际效应	国家聚类 SE	p 值	95% CI
Readiness (债务 cutoff)	P90	0.0523	0.0005	0.0002	0.026	[0.0001, 0.0009]



合并版： [PNG](#) · [PDF](#)

5. Criterion Decomposition / Competing Criterion Test

令阈值判据为 q_{it} ，每个判据均在其因变量、分支构造量和全套控制变量共同非缺失的样本上估计

$$\Delta debt_{i,t+1} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_L A_{it}(c - q_{it})_+ + \beta_H A_{it}(q_{it} - c)_+ + \gamma_X X_{it} + \Gamma'_B W_{it}^B + \varepsilon_{i,t+1}^B,$$

$$q_{it} \in \left\{ \hat{\theta}_{it}^A, b_{it}^{pre}, \hat{m}_{it}^A, \hat{T}_{it}^A, b_{it}^{pre} \hat{m}_{it}^A \right\}.$$

每种判据分别在自身 P10—P90 候选值上搜索最小 RSS cutoff。理论方向为 $\beta_L > 0$ 、 $\beta_H < 0$ ； $N_{low} = \#\{q_{it} \leq c\}$ ， $N_{high} = \#\{q_{it} > c\}$ 。

Criterion	cutoff	beta_L	p_L	beta_H	p_H	theoretical signs	RSS	Within R2	N	N_low	N_high
$\hat{\theta}_{it}^A$	0.0518	2.5496	<0.001	-0.9722	<0.001	Match (+,-)	1.068936	0.3844	742	666	76
b_{it}^{pre}	0.211	0.0735	0.658	-0.2005	<0.001	Match (+,-)	1.35845	0.3634	984	99	885
$\hat{m}_{it}^A$	0.0134	1.0865	0.685	-3.8477	<0.001	Match (+,-)	1.044169	0.3987	742	75	667
$\hat{T}_{it}^A$	-0.0106	0.5343	0.634	-3.3752	0.001	Match (+,-)	1.688265	0.2564	996	705	291
$b_{it}^{pre} \hat{m}_{it}^A$	0.036	3.2475	<0.001	-1.3756	0.002	Match (+,-)	1.075131	0.3809	742	573	169

各判据的 cutoff、分支系数和 RSS 均处于自身尺度与自身完整案例样本中。由于 N 可能不同，cutoff、系数和 RSS 不作跨行绝对排名；表格用于报告各判据内部的拟合、显著性、理论方向与阈值两侧覆盖。

6. 结果解释边界

这些结果是相关性估计，不应表述为因果效应。第 2—3 节的 50 次 LSDVC bootstrap 标准误只对应各上游方程；第 4 节的国家聚类标准误处理国家内相关，但没有计入 theta 生成误差或 cutoff 搜索不确定性。正式联合推断仍应采用按国家重抽样、每次重估完整流程的 bootstrap。竞争判据使用各自完整案例样本，既不是同样本 RSS 比较，也不是非嵌套模型的正式显著性检验。